Flux de protoxyde d'azote (N_2O) des arbres caractéristiques des tourbières boisées et marécages isolés du Québec méridional

Didier Philippo[1,2,3,4], Philippe Constant[5], Christine Martineau[2], Vincent Maire[3,4]

philippo.didier@courrier.uqam.ca

1. Introduction

- Le **N_2O est un gaz à effet de serre (GES) 300 fois + puissant que le CO_2** sur 100 ans[1] et en **augmentation constante** depuis la révolution industrielle avec une accélération depuis 1950 (fertilisation agricole)[2][3].
- Les **bilans de GES négligent souvent le N_2O** par manque de données scientifiques sur le rôle des arbres dans les milieux humides[4].

Objectif

Quantifier les différences interspécifiques de flux de N_2O des arbres et explorer les facteurs de régulation.

Hypothèse

N_2O du sol est transporté et diffusé via la transpiration

1. Relation positive avec la conductance stomatique
2. Contraste + élevé à des hauteurs de tronc + élevés

2. Méthodologie

Mesures mensuelles des flux de N_2O de mai à octobre 2025

- **6 sites** : 3 tourbières boisées et 3 marécages isolés
- Sorel, Lac-à-la-Tortue, St-Édouard-de-Lotbinière
- **36 individus** : 3 espèces de feuillus, 4 de conifères
- **5 hauteurs** : sol, troncs x 3, feuilles

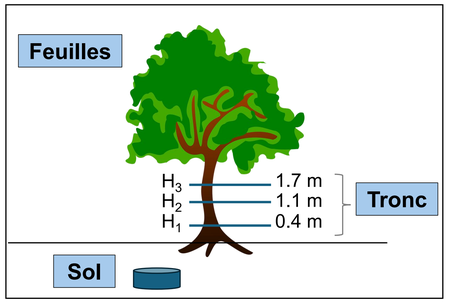

Figure 1. Identification des 5 hauteurs de mesure pour chaque arbre

Figure 2. Chambre de mesure de tronc

3. Résultats préliminaires

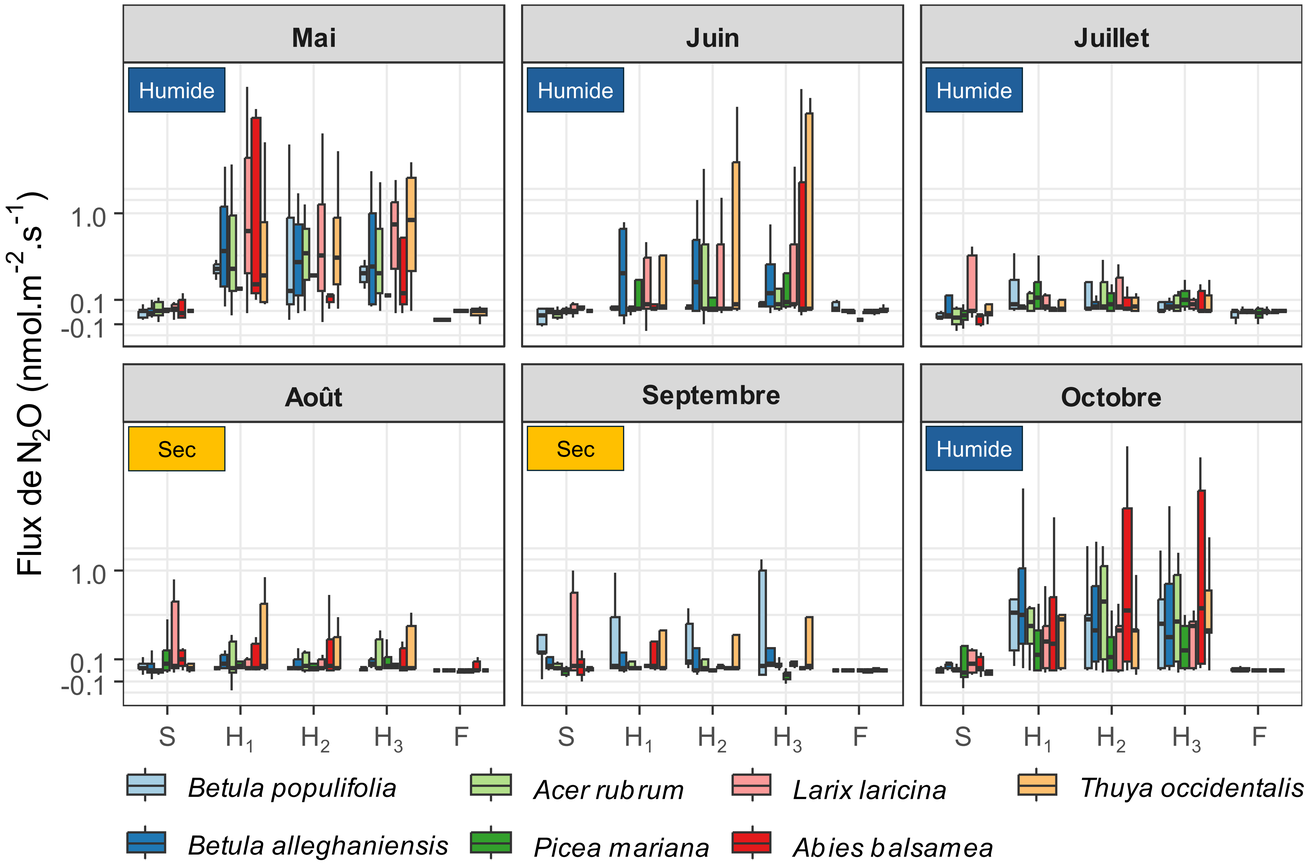

Figure 3. Flux de N_2O en nmol.m^2.s^{-1} en fonction de la hauteur de mesure, par campagne d'échantillonnage et par espèce (transformation arc sin hyperbolique).

- Les flux sont très faibles pour les sols (S) et les feuilles (F) et plus importants pour les hauteurs de tronc (H_1, H_2 et H_3).
- *Larix* et *Thuya* dominent au printemps alors que *B.populifolia*, *A.balsamea* et *A.rubrum* émettent davantage à l'automne.
- *B.alleghaniensis* émet aux 2 saisons.
- La hauteur H_3 semble avoir des flux + importants.

Les flux de N_2O sont :

- + importants au niveau du tronc en mai, juin et octobre
- Sporadiques et principalement positifs
- Dominés par des espèces différentes selon la saison

4. Discussion et prochaines étapes

- Flux de N_2O détectés en **début et fin de saison de croissance**
- La transpiration maximale au pic de la saison estivale ne semble pas se traduire par une augmentation des émissions de N_2O.
- L'été 2025 a été marqué par une **sécheresse** entre mi-juillet et septembre qui a pu provoquer une réaction de **fermeture des stomates**, limitant ainsi les flux.

Prochaines étapes

- Corrections des résultats préliminaires
- Intégration des facteurs environnementaux et des traits végétaux
- Intégration des flux de méthane CH_4 et de CO_2 comme covariables
- Analyses statistiques multivariées

Ressources naturelles Canada / Natural Resources Canada — Canada
NSERC CRSNG
Fonds de recherche Québec

[1]Département des sciences biologiques, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC, Canada
[2]Service canadien des forêts, Ressources Naturelles Canada, Centre de Foresterie des Laurentides, Québec, QC, Canada
[3]Département des sciences de l'environnement, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, QC, Canada
[4]Centre de Recherche sur les Interactions Bassins Versants – Écosystèmes Aquatiques (RIVE), Trois-Rivières, QC, Canada
[5]Institut national de la recherche scientifique (INRS), Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie, Laval, QC, Canada

Références

Références

[1] Tian, H., Yang, J., Lu, C., Xu, R., Canadell, J. G., Jackson, R. B., Arneth, A., Chang, J., Chen, G., Ciais, P., Gerber, S., Ito, A., Huang, Y., Joos, F., Lienert, S., Messina, P., Olin, S., Pan, S., Peng, C., … Zhu, Q. (2018). The Global N2O Model Intercomparison Project. Bulletin of the American Meteorological Society, 99(6), 1231-1251. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-17-0212.1

[2] MacFarling Meure, C., Etheridge, D., Trudinger, C., Steele, P., Langenfelds, R., van Ommen, T., Smith, A. et Elkins, J. (2006). Law Dome CO2, CH4 and N2O ice core records extended to 2000 years BP. Geophysical Research Letters, 33(14). https://doi.org/10.1029/2006GL026152

[3] Prather, M. J., Hsu, J., DeLuca, N. M., Jackman, C. H., Oman, L. D., Douglass, A. R., Fleming, E. L., Strahan, S. E., Steenrod, S. D., Søvde, O. A., Isaksen, I. S. A., Froidevaux, L. et Funke, B. (2015). Measuring and modeling the lifetime of nitrous oxide including its variability. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 120(11), 5693-5705. https://doi.org/10.1002/2015JD023267

[4] Popkin, G. (2019). How much can forests fight climate change? Nature, 565(7739), 280-282. https://doi.org/10.1038/d41586-019-00122-z